MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA2 · NF2-AA3

# Còpies de seguretat



*La diferència entre un ensurt i un desastre*

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

# Què aprendrem avui?



## Política de còpies

Què protegim, on ho guardem, amb quina freqüència i com ho comprovem.



## Estratègies i rotació

Completa/incremental/diferencial, la regla 3-2-1, i els esquemes GFS i Torres de Hanoi.



## Imatges del sistema

Clonació, imatges de disc i imatges forenses: quan no n'hi ha prou amb copiar només les dades.

PER COMENÇAR

# Backup, archiving i imatges: no és el mateix



## Backup

Còpies de les dades amb l'objectiu de preservar-les i recuperar-les en cas de contingència.



## Archiving

Emmagatzematge per a períodes molt llargs (anys), per motius legals. No permet recuperació ràpida, però garanteix la conservació a llarg termini.



## Imatges del sistema

Còpia del sistema operatiu i les aplicacions instal·lades, per restaurar-lo ràpidament (no se centren en les dades d'usuari).

HO SABIES?

# El RAID no és una còpia de seguretat

## Què SÍ protegeix

Els sistemes d'alta disponibilitat com el RAID només protegeixen contra errors del maquinari (que falli un disc).

## Què NO protegeix

Un RAID no et salva d'un esborrat accidental, d'un atac de ransomware que xifra les dades, o d'una modificació no desitjada del contingut. Per això calen còpies de seguretat de debò.

ABANS DE COMENÇAR A COPIAR

# Preguntes que cal respondre

- Què volem protegir? No totes les dades tenen la mateixa importància ni són igual de recuperables.
- On farem les còpies? Locals, en xarxa, o a Internet.
- Amb quins dispositius? Disc, SSD, cinta, òptic, RDX...
- Amb quina freqüència?
- Com les farem? Completa, incremental o diferencial.
- Com les comprovarem? I finalment: com ho documentem tot en una política de còpies de seguretat.

QUÈ VOLEM PROTEGIR?

# No totes les dades pesen igual

- Cal decidir quines dades són crítiques i quines no: documents d'usuaris, bases de dades, logs d'un servidor web...
- Fer còpia de absolutament tot pot ser inviable per cost i temps: la selecció és una tasca prèvia imprescindible.

ON FAREM LES CÒPIES?

# Locals, en xarxa, o a Internet



## Còpies locals

A un segon disc o dispositiu extern (USB, cinta). Ràpides de fer i recuperar, però si l'equip pateix un incendi, robatori o inundació, la còpia també es perd.



## Còpies remotes en xarxa

Centralitzen les còpies de tots els equips (sovint amb robots de cintes automatitzats). Punt feble: solen estar a la mateixa ubicació física que l'original.



## Còpies a Internet

Cal bona connexió (les completes poden ser lentes). Cal valorar ubicació legal (RGPD), redundància del proveïdor (tier del datacenter) i xifratge.

*L'incendi del centre de dades d'OVH a Estrasburg (2021) va destruir dades de clients que només tenien còpies al mateix edifici: un cas real que il·lustra per què cal separació física de debò.*

LA RECOMANACIÓ DE REFERÈNCIA

# Estratègia 3-2-1 (US-CERT)

**3**

còpies de les dades: l'original i DUES còpies de seguretat

**2**

suports diferents (per exemple, cinta externa + servei a Internet)

**1**

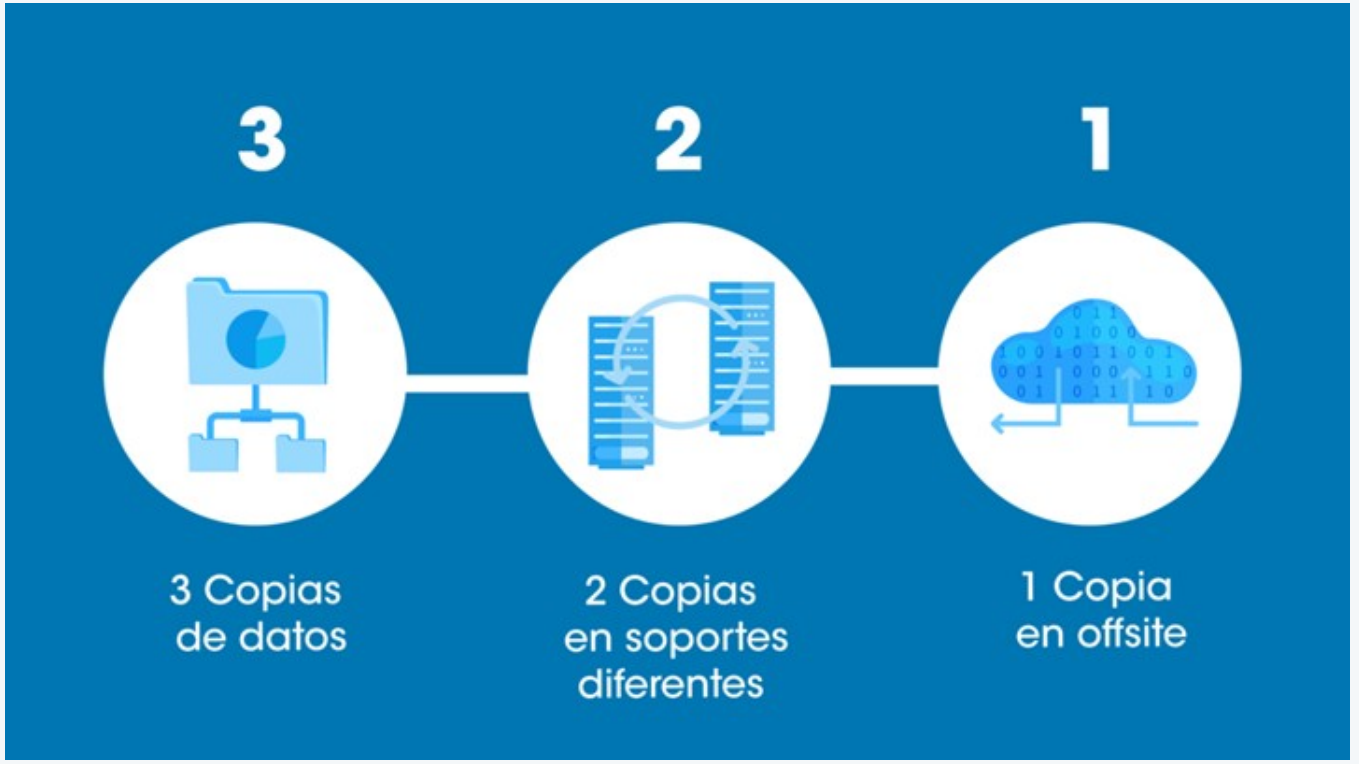
còpia en una ubicació remota (backup offsite): un altre edifici o el núvol



*Amb aquest repartiment, un incendi pot destruir l'original i la còpia local, però la còpia offsite —que no ha patit el desastre— continua disponible.*

L'ESTÀNDARD DEL SECTOR

# La regla 3-2-1




*La regla 3-2-1 és l'estàndard de referència per organitzar les còpies de seguretat.*

DISPOSITIUS PER FER CÒPIES

# Quin suport triar?

| Suport | Punts forts | Punts febles | Durada aprox. |
|---|---|---|---|
| Discos durs | Baix cost, bona relació preu/capacitat | Fiabilitat i durada limitades | 10-15 anys (offline) |
| SSD | Millor rendiment i fiabilitat | Més car; es degrada sense alimentació | ~1 any sense alimentar |
| Òptics (CD/DVD/BR) | Bons per a còpies immutables | Cars, capacitat limitada | ~20 anys |
| Cintes (LTO/DLT) | Molt duradores i fiables | Més lentes que un disc | ~50 anys |
| RDX | Combina velocitat de disc + cartutx | Més car que la cinta | — |

FREQÜÈNCIA

# La finestra de recuperació (recovery window)

- La freqüència de còpia determina quantes dades podem arribar a perdre. Amb còpies cada 24h, en el pitjor cas perdem fins a 24h de feina.
- Per a un comerç electrònic, perdre 24h de dades pot suposar una pèrdua econòmica molt gran; per a altres sistemes, pot ser perfectament acceptable.
- La freqüència és un compromís entre disponibilitat, cost (dispositius i temps de personal), i l'impacte en el negoci de fer la còpia.

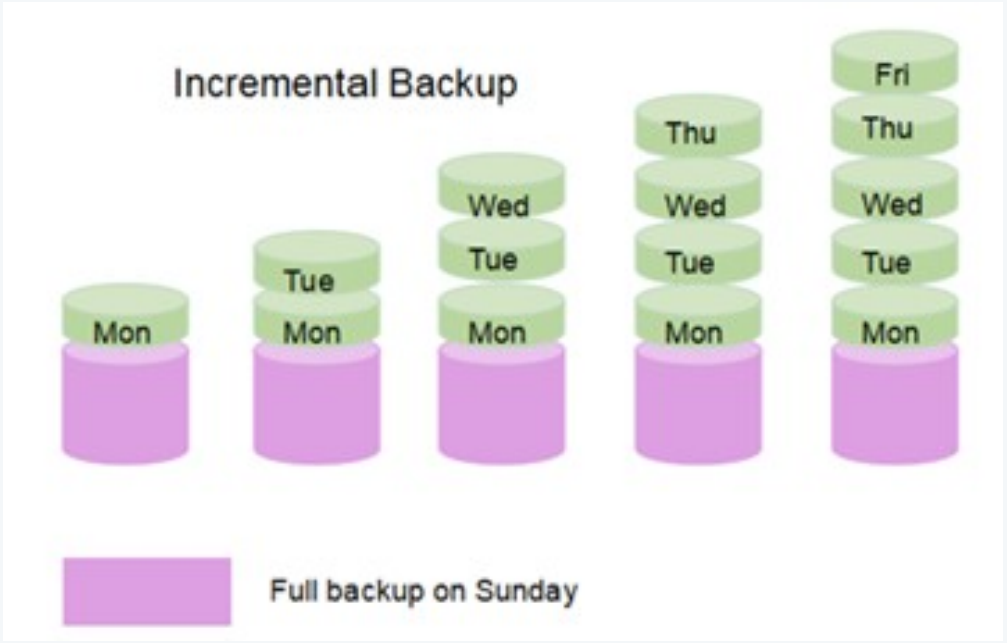
# Completa, incremental o diferencial: quan triar cadascuna

| Estratègia | Quan usar-la | Com organitzar-la |
|---|---|---|
| Completa | Volum de dades no gaire elevat (< 50 GB) | La més senzilla de restaurar: un sol arxiu |
| Diferencial | Volum elevat (> 50 GB) però poques dades modificades (< 4 GB) | Completa setmanal + diferencials diàries |
| Incremental | Volum elevat (> 50 GB) i moltes dades modificades (> 4 GB) | Completa més sovint (p. ex. diària) + incrementals |

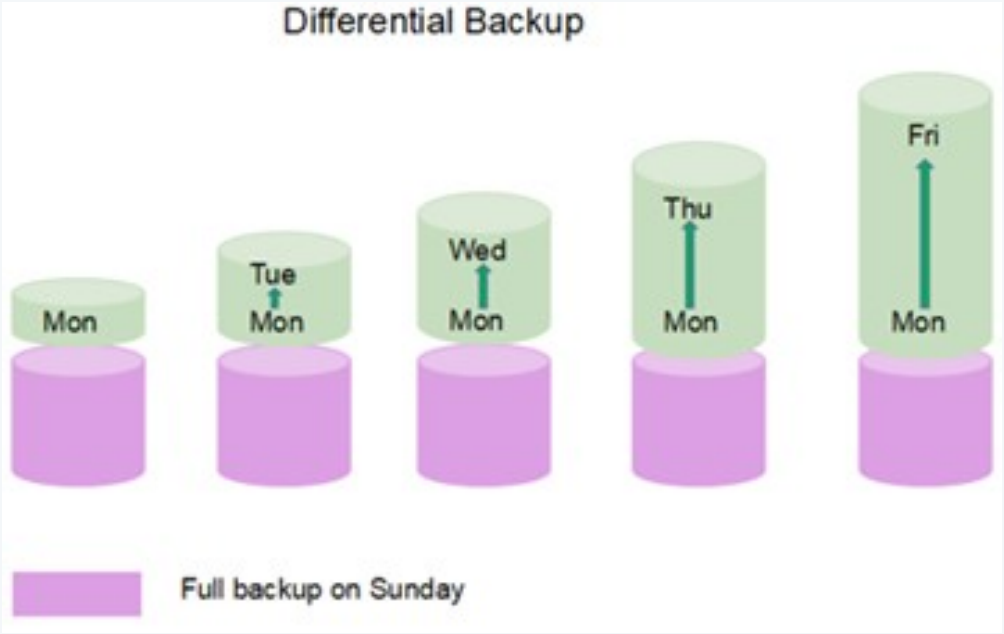


*Els arxius de còpia solen comprimir-se (.zip, .bz2...) per optimitzar l'espai i el temps de transferència.*

# Incremental vs. diferencial




*Còpia incremental.*




*Còpia diferencial.*

ORGANITZAR-LES EN EL TEMPS

# Esquemes de rotació



## Per què rotem les còpies?

Les còpies antigues no se substitueixen immediatament: es van rotant, per poder recuperar versions antigues si cal (per exemple, un fitxer modificat indegudament fa dos mesos).



## Avantatge afegit

La rotació dels suports (cintes, discos) també reparteix el desgast de manera més uniforme, en lloc d'usar sempre el mateix suport.

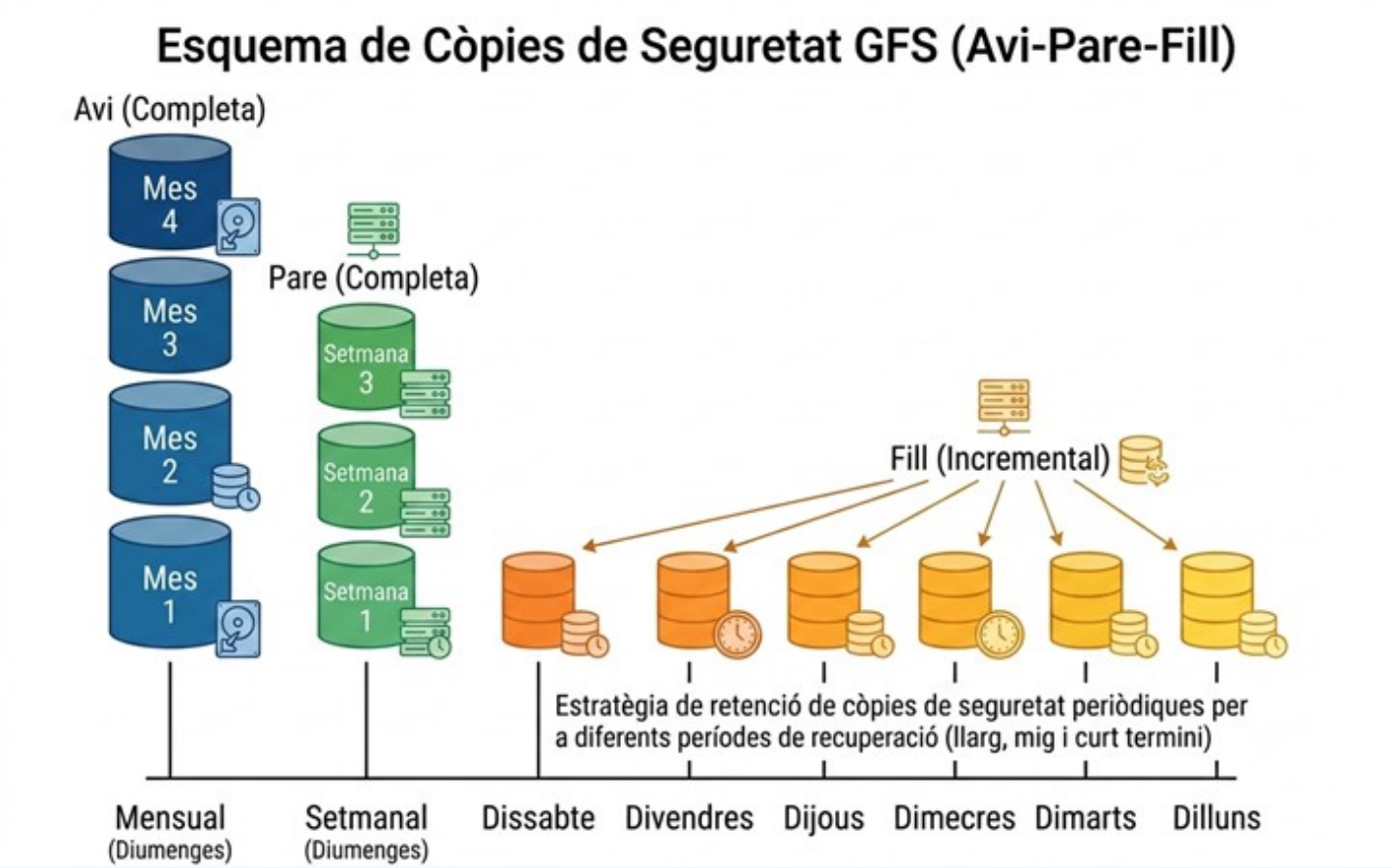
ESQUEMA DE ROTACIÓ

# Grandfather-father-son (GFS)

- FILL (son): còpia incremental/diferencial diària. Una cinta per cada dia de la setmana, que es reutilitza cada setmana.
- PARE (father): còpia completa setmanal (p. ex. cada diumenge). Una cinta per cada setmana del mes (S1...S5).
- AVI (grandfather): l'última còpia completa del mes s'extreu de la rotació setmanal i es guarda com a còpia mensual.
- L'última còpia mensual de l'any passa a arxiu (archiving) a llarg termini, sovint fora de l'organització.

ESQUEMA DE ROTACIÓ

# Grandfather-father-son (GFS)




*L'esquema GFS organitza les còpies en tres nivells: avi (mensual), pare (setmanal) i fill (diari).*

ESQUEMA DE ROTACIÓ

# Torres de Hanoi

- Objectiu: la màxima cobertura temporal amb el mínim de suports. Cada conjunt de suports (A, B, C, D...) s'utilitza amb una freqüència que es duplica a cada lletra.

| Suport | Freqüència d'ús | Tipus de còpia habitual |
|---|---|---|
| A | Dies alterns | Incremental/diferencial |
| B | Cada 4 dies | Incremental/diferencial |
| C | Cada 8 dies | Completa |

*Esquema complex: recomanable només amb sistemes automatitzats per evitar errors humans en triar el suport.*

ESQUEMA DE ROTACIÓ

# Torres de Hanoi

| | Scheduling Period | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Backup Destination | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
| | | II | | | | II | | | | II | | | | II | | |
| | | | | III | | | | | | | | III | | | | |
| | | | | | | | | IV | | | | | | | | IV |

*El període d'ús de cada suport es duplica a cada lletra (A, B, C, D...).*

# Comprovar les còpies de seguretat

*L'any 1998, Pixar va arribar a perdre 90 minuts de la pel·lícula Toy Story 2 per un error al sistema de còpies. Només es va poder recuperar perquè, per sort, una treballadora en tenia una còpia personal al seu propi equip.*

- Cal fer proves de restauració periòdiques: una còpia mai provada NO és fiable.
- Aquestes proves també entrenen el personal per restaurar sota pressió real, quan el temps és crític.
- Consell professional: en restaurar una base de dades, no sobreescriguis les dades existents — així pots comparar totes dues versions.

HO POSEM TOT PER ESCRIT

# La política de còpies de seguretat

- Defineix, a més de què/on/com/quan: qui n'és responsable, el temps de retenció, el procediment de restauració, com es protegeixen físicament les còpies, i el calendari de renovació i destrucció segura dels suports.
- Ha de ser coneguda per tot el personal implicat i revisar-se periòdicament.



*Protecció de les còpies: xifratge de les dades (si algú les roba, no les pot llegir) + protecció física (armaris ignífugs, o serveis especialitzats com Iron Mountain per a l'arxiu a llarg termini).*

PROGRAMARI DE CÒPIA

# Eines reals, a Windows i a Linux



## A Windows

Còpia de seguretat de Windows (nativa, crea fitxers VHD però amb esquemes limitats); Cobian (gratuït, per a equips individuals); Acronis Backup (solució professional per a xarxa i servidors).



## A Linux

tar (empaquetat flexible, combinable amb cron); rsync (còpia remota per línia de comandes, eficient); Duplicity (backup local i remot); Areca Backup (interfície gràfica); Acronis (versió de pagament).

MÉS ENLLÀ DE LES DADES

# Imatges de restauració del sistema

- Una imatge conté l'estructura i el contingut complets d'un disc o partició: sistema operatiu, aplicacions i configuracions.
- Instal·lar un SO, els controladors i totes les aplicacions pot trigar hores; restaurar-ho des d'una imatge es redueix a pocs minuts.



*A diferència del backup, les imatges no cal fer-les tan sovint: el sistema només canvia quan s'actualitza.*

TRES CASOS D'ÚS DIFERENTS

# Clonació, imatge de disc o imatge forense?



## Clonació de discos

Replica el contingut d'un disc a un altre equip. Només copia els blocs "en ús" (no l'espai esborrat), per això pot ocupar menys que la capacitat total.



## Imatge de disc

Similar a la clonació, però el destí és un fitxer de "respaldament" (no un altre disc final). Es pot comprimir per estalviar espai.



## Imatge forense

Còpia TOT el contingut, bloc a bloc, inclòs l'espai no usat, i se'n calcula el hash per verificar-ne la integritat. S'usa en investigacions i peritatges.

TRES CASOS D'ÚS

# Clonació, imatge de disc o imatge forense?




*Una clonadora forense fa una còpia bloc a bloc d'un disc, preservant-ne la integritat per a investigacions.*

EINES PER CREAR IMATGES

# Windows, Linux, i eines forenses

| Windows | Eina nativa d'imatge del sistema; Acronis True Image; Clonezilla; FOG |
|---|---|
| Linux | Clonezilla; comanda dd (còpia bit a bit); PartImage |
| Forense | FTK Imager; Guymager (calculen i verifiquen el hash de la imatge) |



*Clonezilla és programari lliure que s'arrenca des d'un USB/CD, sense necessitat de tenir cap sistema operatiu instal·lat prèviament: ideal per a desplegaments massius a l'aula d'informàtica.*

PER ACABAR

# Idees clau d'avui



## Backup ≠ archiving ≠ imatge

Tres eines diferents per a tres objectius diferents de protecció de la informació.



## 3-2-1 i rotació

3 còpies, 2 suports, 1 offsite; organitzades amb GFS o Torres de Hanoi.



## Comprova sempre

Una còpia no verificada no és fiable: cal provar-ne la restauració periòdicament.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE

# Dissenyeu la política de còpies de seguretat per a la biblioteca del vostre institut.

En grups de 3: decidiu l'estratègia (completa/incremental/diferencial) amb la seva freqüència, com aplicaríeu la regla 3-2-1 amb els recursos típics d'un institut, i quin esquema de rotació (GFS o Hanoi) recomanaríeu.

*10 minuts en grup + posada en comú*

# Webgrafia


### NF2-AA3: Còpies de seguretat

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró · Llicència CC-BY-SA-4.0 — github.com/SMX-0226SI/Materials/blob/main/NF2/AA3-CopiesSeguretat.md

### L'incendi del datacenter d'OVH (Estrasburg, 2021)

DataCenterDynamics — notícia sobre la sentència i la pèrdua de dades de clients

### Backup Types Explained

NAKIVO — "Full, Incremental, and Differential Backup"; INCIBE — "Guía de copias de seguridad"

### Clonezilla

clonezilla.org — documentació oficial; Somebooks.es — "Clonezilla: Crear una imagen del equipo paso a paso"


*Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Institut Obert de Catalunya, 2011 (materials adaptats i ampliats)*